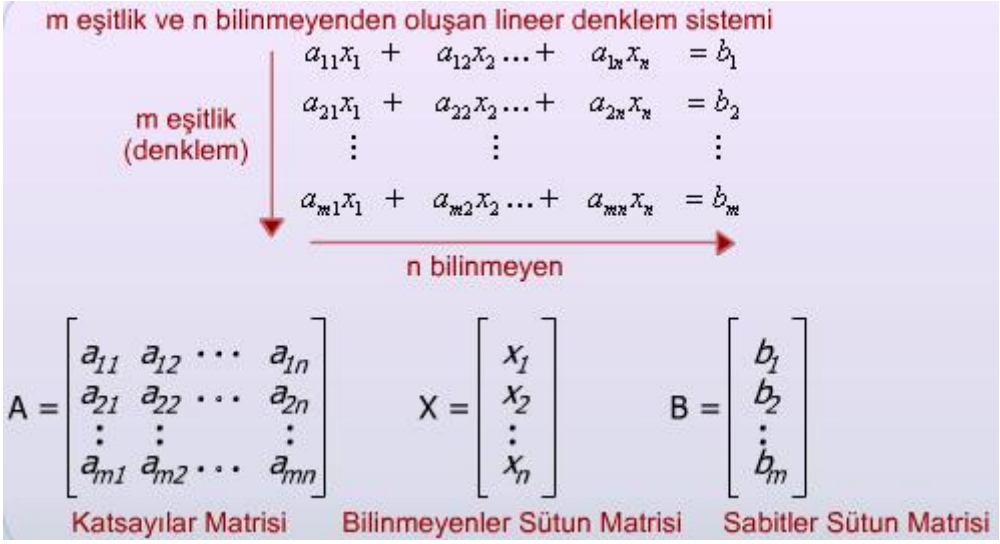
LİNEER CEBİR

4. Hafta Ders notu

2.BOLUM DOGRUSAL CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER
LİNEER SİSTEMLERİN MATRİS KULLANILARAK ÇÖZÜMÜ

2.1. LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN MATRİS NOTASYONU GÖSTERİMİ

m eşitlik (denklem) ve *n* bilinmeyenden oluşan lineer denklem sisteminin matrisler ile gösterimi aşağıda gösterildiği gibidir. Daha önce de belirtildiği gibi x_1, x_2, ..., x_n bilinmeyenleri, *a*'lar ve *b*'ler ise sabitleri ifade etmektedir.



2.1.1. Arttırılmış (Augmented) Matris

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix} = [A \vdots B]$$

matrisine **arttırılmış matris** denir.

Çözüm:

b)

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A \qquad X = B$$

2.2. SATIR EŞDEĞER MATRİSLER

Bu kısımda elementer satır işlemleri tanımı ve bir matrisin satır eşdeğer matris şeklinde ifade edilmesi örnekleriyle birlikte incelenecektir.

- **2.2.1. Elementer Matris İşlemleri Tanımı**
- **2.2.2. Bir Matrisin Satır Eşdeğer Matris Şeklinde İfade Edilmesi**

2.2.1. Elementer Satır İşlemleri Tanımı

Bir *A* matrisindeki elementer satır işlemleri aşağıdaki işlemlerden biri olarak tanımlanmaktadır.

a) **A** matrisinin herhangi bir satırının (örneğin **i**'nci satırı) sıfırdan farklı bir sabit (**k**) ile çarpımı.$\mathbf{R_i}$, **i**'inci satırı belirtiyorsa bu satırın **k** sabiti ile çarpımı sonucu i'inci satır $R_i \rightarrow kR_i$ şeklinde olacaktır.

b) A matrisinin herhangi iki satırının, örneğin; i'inci ve j'inci satırlarının yerlerinin değiştirilmesi. Bu durum $R_i \leftrightarrow R_j$ şeklinde gösterilebilir.

c) **A** matrisinin herhangi bir satırının sıfırdan farklı bir k sabiti ile çarpılıp (örneğin j'inci satırının $\mathbf{R_j}$) i'inci satırına ($\mathbf{R_i}$) eklenmesi. Bu durum
$R_i \leftrightarrow R_i + k\,R_j$
şeklinde gösterilir.
Satır işlemlerine ilişkin bu durumlar takip eden örneklerle açıklığa kavuşturulacaktır.

2.2.1.1. Örnek 4

Örnek 4

$$2x_1 + 3x_2 + 1x_3 = 9$$
$$1x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 6$$
$$3x_1 + 1x_2 + 2x_3 = 8$$

Lineer denklem sistemine ilişkin arttırılmış matris,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & -3 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right]$$

! Arttırılmış matrisi oluşturmak için denklemdeki rakamları matristeki yerlerine sürükleyiniz.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & -3 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

Lineer denklem sisteminin ikinci satırının ikiyle çarpılmış hali,

$1 * 2 = 2$
$2 * 2 = 4$
$-3 * 2 = -6$
$6 * 2 = 12$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 9 \\ & & & \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

$1 * 2 =$
$2 * 2 =$
$-3 * 2 =$
$6 * 2 =$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 9 \\ 2 & 4 & -6 & 12 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 9 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 6 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 &= 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 9 \\ 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 &= 12 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 &= 8 \end{aligned}$$

Burada A matrisinin 2.satırı 2 sabiti ile çarpılmaktadır ($R_2 \rightarrow 2R_2$). Oluşan lineer denklem sistemi ile verilen lineer denklem sisteminin çözüm kümeleri aynıdır.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & -3 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

Benzer şekilde eğer A matrisinin herhangi iki satırı örneğin 1.satır ile 2.satırı yer değiştirecek olursa **($R_1 \leftrightarrow R_2$)** yeni **arttırılmış matris ve lineer denklem sistemimiz** aşağıdaki gibi olur.

$$A \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 9 \\ & & & \\ 3 & 1 & 2 & 8 \\ 1 & 2 & -3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 9 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 6 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 9 \\ 3x + x_2 + 2x_3 &= 8 \end{aligned}$$

$$A \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 9 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

Eğer 2.satırı –3 ile çarpar 3.satıra eklersek ($R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2$) bu işlemler sonucu verilen arttırılmış matrisimiz ve lineer denklem sistemi,

$$A \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & -5 & 11 & -10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 9 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 6 \\ -5x_2 + 11x_3 &= -10 \end{aligned}$$

olarak elde edilir.

Matrislere ilişkin elementer satır dönüşümleri (işlemleri) yapıldığında her defasında *A* matrisinin başından başlama zorunluluğu yoktur.

2.2.1.2. Örnek 5

Örnek 5

$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 25$
$3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 22$
$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 18$

lineer denklem sisteminin elementer satır dönüşümleri yardımıyla eşdeğer sistemlerini oluşturun.

Çözüm : Verilen sisteme ilişkin arttırılmış matris ve denklem sistemini aşağıda belirtildiği şekilde yazalım.

Arttırılmış Sistem

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 2 & 25 \\ 3 & 2 & 3 & 22 \\ 2 & 1 & 4 & 18 \end{bmatrix}$$

Lineer Denklem Sistemi

$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 25$
$3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 22$
$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 18$

$$\xrightarrow{R_1 \to R_1 - R_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 3 & 22 \\ 2 & 1 & 4 & 18 \end{bmatrix}$$

$x_2 - x_3 = 3$
$3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 22$
$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 18$

Çözüm :

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 - 2R_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 6 & 10 \end{bmatrix}$$

$x_2 - x_3 = 3$
$x_1 + x_2 - x_3 = 4$
$-x_2 + 6x_3 = 10$

$$\xrightarrow[R_3 \to -R_3]{R_1 \to R_1 + R_3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 & 13 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -6 & -10 \end{bmatrix}$$

$5x_3 = 3$
$x_1 + x_2 - x_3 = 4$
$x_2 - 6x_3 = -10$

Yukarıda önce $R_1 \to R_1 + R_3$ daha sonra $R_3 \to -R_3$ elementer satır işlemleri bir önceki matris üzerine gerçekleştirilmiştir.

$$\frac{R_2 \leftrightarrow R_1}{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -6 & -10 \\ 0 & 0 & 5 & 13 \end{bmatrix}$$

$x_1 + x_2 - x_3 = 4$
$x_2 - 6x_3 = -10$
$5x_3 = 13$

$$\frac{R_1 \to R_1 - R_2}{R_2 \to R_2 + R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 14 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 13 \end{bmatrix}$$

$x_1 + 5x_3 = 14$
$x_2 - x_3 = 3$
$5x_3 = 13$

Çözüm :

$$\xrightarrow{R_1 \to R_1 - R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 13 \end{bmatrix}$$

$x_1 = 1$

$x_2 - x_3 = 3$

$5x_3 = 13$

$$\xrightarrow[R_2 \to R_2 + R_3]{R_3 \to \frac{R_3}{5}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{28}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{13}{5} \end{bmatrix}$$

$x_1 = 1$

$x_2 = \frac{28}{5}$

$x_3 = \frac{13}{5}$

Örnekten de görüldüğü gibi her aşamada elde edilen matrisler (dolayısıyla lineer denklem sistemi) birbirine satır eşdeğer olup sistemin aynı çözüm kümesine sahiptirler.

Örneğin verilen

$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 25$

$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 18$

sisteminin çözüm kümesi ile, son aşamada elde edilen,

$x_1 = 1$

$x_2 = \frac{28}{5}$

$x_3 = \frac{13}{5}$

denklem sisteminin çözüm kümesi aynı olup

$x_1 = 1,\ x_2 = \frac{28}{5},\ x_3 = \frac{13}{5}$ yani $(1, \frac{28}{5}, \frac{13}{5})$'tir.

2.2.2. Bir Matrisin Satır Eşdeğer Matris Şeklinde İfade Edilmesi

Bir matris eğer aşağıda belirtilen kurallar sağlanırsa **satır eşdeğer matris** (Row echelon form) şeklindedir denir.

a) Sadece sıfırlardan oluşan satırlar mevcutsa, bunlar matrisin en altındadır.

b) Sıfırlardan oluşan satırlardan farklı satırlarda ilk sıfırdan farklı eleman değeri 1'dir.

c) Her bir satırdaki ilk sıfırdan farklı 1 değeri, bir önceki satırdaki sıfırdan farklı ilk 1 elemanının sağında yer alır.

2.2.2.1. Örnek 6, 7, 8, 9, 10 ve 11

Örnek 6 | Örnek 7 | Örnek 8 | Örnek 9 | Örnek 10 | Örnek 1

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$ matrisinin satır eşdeğer matris şeklinde olup olmadığını ifade ediniz.

Çözüm

Görüldüğü gibi 1.sıranın ilk sıfırdan farklı elemanı 1'dir.
İkinci satırın ilk sıfırdan farklı elemanı 1 olup bu birinci satırda yer alan 1 elemanının sağındadır. Üçüncü satırın ilk sıfırdan farklı elemanı 1 olup, bu ikinci sıradaki 1'in sağında yer almaktadır. Bu şartlar verilen matrisin **satır eşdeğer matris** şeklinde olduğunu göstermektedir.

Örnek 6 | Örnek 7 | Örnek 8 | Örnek 9 | Örnek 10 | Örnek 11

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ matrisinin **satır eşdeğer matris** şeklinde olup olmadığını ifade ediniz.

Çözüm

1. Satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1'dir.
2. Satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 olup, bu değer bir önceki satırdaki 1 elemanının sağında yer almaktadır.
3. Satırın tüm elemanları sıfır olup matrisin en alt satırını oluşturmaktadır.
Dolayısıyla verilen matris **satır eşdeğer matris** şeklinde ifade edilmiştir.

Örnek 6 | Örnek 7 | Örnek 8 | Örnek 9 | Örnek 10 | Örnek 11

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$ matrisinin **satır eşdeğer matris** şeklinde olup olmadığını ifade ediniz.

Çözüm

Örnekteki matris, 2. satır elemanlarının tümü sıfır olduğundan ve bu satır matrisin son satırı olarak yer almadığından verilen matris satır eşdeğer matris olarak ifade edilmemiştir. Daha önce belirtilen üç kurala ek olarak eğer bir satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1'in bulunduğu sütundaki diğer elemanlar sıfır ise, verilen matris **satır indirgenmiş eşdeğer matris** (row reduced echelon) şeklindedir denir.

Örnek 6 | Örnek 7 | Örnek 8 | Örnek 9 | Örnek 10 | Örnek 11

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$ matrisinin satır indirgenmiş matris şeklinde olup olmadığını kontrol ediniz.

Çözüm

1) Satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 ve bu elemanın bulunduğu 1.sütundaki diğer elemanlar sıfırdır.

2) Satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 ve bu eleman bir önceki satırdaki 1'in sağında yer almakta ve sütunundaki diğer elemanlar sıfırdır.

3) Satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 ve bu 2.satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1'in sağında yer almakta ve ilgili sütunun diğer elemanları sıfırdır.

Bu durumda verilen matris **satır indirgenmiş matris** şeklindedir denir.

Örnek 6 | Örnek 7 | Örnek 8 | Örnek 9 | Örnek 10 | Örnek 11

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$ matrisinin satır indirgenmiş matris şeklinde olup olmadığını kontrol ediniz.

Çözüm

Matrisde, 2.satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 fakat bu elemanın bulunduğu sütundaki diğer elemanlar sıfır olmadığından (burada -2 bulunmaktadır) ilgili matris satır indirgenmiş matris şeklinde değildir denir.

Elementer satır dönüşümleri yardımıyla verilen bir matris satır indirgenmiş matris şekline dönüştürülebilir.

Örnek 6 | Örnek 7 | Örnek 8 | Örnek 9 | Örnek 10 | Örnek 11

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$ matrisini elementer satır dönüşümleri yardımıyla satır indirgenmiş matris şekline dönüştürünüz.

Çözüm

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \to R_3 - 3R_1]{R_2 \to R_2 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \\ 0 & 5 & -7 & -11 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \to -\frac{1}{2}R_3]{R_2 \to \frac{1}{5}R_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_2 \to R_2 + R_3]{R_1 \to R_1 + 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \to R_1 - R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Görüldüğü gibi verilen matris satır indirgenmiş matris şekle dönüştürülmüştür.

KAYNAK

1- Lineer Cebir Ders notu, Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU, Prof.Dr. Şaban Eren

2- Lineer Cebir, Prof.Dr. Şaban Eren- Prof.Dr. Mesut Razbonyalı